Приложение № 4 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
01.09.2023г. № 135

Профессиональный стандарт: «Термическая обработка»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Термической (или тепловой) – обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твёрдых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счёт изменения внутреннего строения и структуры. Тепловая обработка используется либо в качестве промежуточной операции для улучшения обрабатываемости давлением, резанием, либо как окончательная операция технологического процесса, обеспечивающая заданный уровень свойств изделия.

2) Садка – материал, загружаемый на подъемное или транспортное устройство и перемещаемый как партия в цикле термообработки.

3) Заготовка – это предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхностей и (или) материала изготовляют деталь. Заготовительное производство является неотъемлемой начальной фазой любого машиностроительного производства.

4) Нитроцементация – это процесс одновременного насыщения стали углеродом и азотом в среде, состоящей из науглероживающего газа и аммиака

5) Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление.

6) Машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приёмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.

7) Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Термическая обработка
5. Код профессионального стандарта: C25620043
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения

25.62 Основные технологические процессы машиностроения

25.62.0 Основные технологические процессы машиностроения

7. Краткое описание профессионального стандарта: Термическая обработка заготовок и деталей из металлов и сплавов, а также повышение эксплуатационных свойств деталей машин и приборов путем термической обработки. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", рабочий должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию

8. Перечень карточек профессий:

1) Термист - 2 уровень ОРК
2) Термист - 3 уровень ОРК
3) Термист - 4 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Термист»:	
Код группы:	8122-0
Код наименования занятия:	8122-0-033
Наименование профессии:	Термист

Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС (выпуск 2), 395-399 Термист		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8122-0-035 - Термист проката и труб 8122-0-036 - Термист холодом		
Основная цель деятельности:	Термическая обработка стандартных заготовок и деталей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по термической обработке 2. Выполнение технологических операций по термической обработке согласно технологическому процессу	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по термической обработке	Навык 1: Подготовка к выполнению термической обработки	Умения:	
		1. Применять правила оказания первой медицинской помощи. 2. Выполнять сборку садки 3. Производить обмуровку садки и обмазку печи 4. Выполнять подготовку печей и ванн к работе по стандартным режимам 5. Выполнять загрузку садки в печи и ванны 9. Готовить растворы для охлаждения заготовок и деталей после нагрева под закалку, отпуск	
		Знания:	
		1. Вместимость нагревательных печей 2. Составы охлаждающих жидкостей и правила их применения 3. Правила загрузки деталей в нагревательные печи 4. Правила обращения с водородом и азотом в жидком и газообразном состоянии и хранения их 5. Рецептура и способы приготовления обмазок для обмуровки емкостей отжига отливок 6. Правила управления подъемно-транспортным оборудованием 7. Правила стропальных работ	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации по термической обработке	Умения:	
		1. Читать чертежи, технологическую документацию по термической обработке 2. Владеть способами термообработки точного контрольного инструмента и применяемых материалов	

		Знания:
		1. Основы машиностроительного черчения 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначения на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение технологических операций по термической обработке согласно технологическому процессу	Навык 1: Контроль режимов работы термического оборудования в ходе процессов термической обработки	Умения:
		1. Поддерживать режимы работы нагревательного оборудования при выполнении процессов термической обработки стандартных заготовок и деталей 2. Контролировать подачу энергоносителей на нагревательное устройство 3. Устранять мелкие неполадки в работе печей и ванн 4. Производить строповку для подъема и перемещения садки 5. Управлять подъемно-транспортным оборудованием при загрузке печи и ванны 6. Осуществлять выгрузку садки из печи и ванны 7. Производить разборку садки 8. Производить очистку обработанных заготовок и деталей
		Знания:
		1. Основные изменения в структуре металлов, происходящие при термообработке в печах 2. Последовательность приемов закалки, отпуска, нормализации и отжига в нагревательных печах 3. Марки обрабатываемых металлов и их основные физические свойства 4. Правила пользования приборами для измерения температуры и твердости металла 5. Правила применения охлаждающих жидкостей 6. Правила выгрузки деталей из печей и ванн 7. Цвета побежалости и соответствующие им температуры 8. Способы охлаждения стали и сплавов различных марок 9. Способы отпуска деталей после закалки
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Техническое мышление Внимательность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	2-3-4	Станочник широкого профиля
	3-4	Термист
10. Карточка профессии «Термист»:		
Код группы:	8122-0	
Код наименования занятия:	8122-0-033	
Наименование профессии:	Термист	
Уровень квалификации по ОРК:	3	

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС (выпуск 2), 395-399 Термист		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8122-0-035 - Термист проката и труб 8122-0-036 - Термист холодом		
Основная цель деятельности:	Термическая обработка стандартных заготовок и деталей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по термической обработке 2. Выполнение технологических операций по термической обработке согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной термической обработки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по термической обработке	Навык 1: Подготовка к выполнению термической обработки	Умения:	
		1. Приготавливать защитные газовые атмосферы при помощи газоприготовительных установок 2. Подготавливать среды для закалки 3. Осуществлять наладку конвейера печи непрерывного действия 4. Производить тонкую регулировку технологических параметров печей 5. Определять состав растворов и расплавов при термической обработке в ваннах	
		Знания:	
		1. Устройство пламенных, газовых, индукционных, электрических, вакуумных (камерных, шахтных, конвейерных, агрегатных) печей, ванн различных систем 2. Охлаждающие жидкости и правила их применения в зависимости от температуры нагрева и марки стали 3. Основные правила выбора режима термической обработки заготовок, деталей и инструмента сложных и средней сложности из углеродистых и легированных сталей 4. Свойства сталей, цветных металлов и их сплавов 5. Составы растворов и расплавов солей в ваннах 6. Конструкции нагревательных печей и ванн 7. Способы определения утечек воздуха и устранения их при обработке деталей в вакуумных средах 8. Типы течеискателей	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Выполнение технологических операций по термической обработке согласно технологическому процессу			

	Навык 1: Контроль режимов работы термического оборудования в ходе процессов термической обработки	Умения:
		1. Производить термическую обработку в нагревательных печах типовых деталей и заготовок в защитной атмосфере 2. Производить химико-термическую обработку типовых деталей и заготовок 3. Проводить типовые процессы термической обработки на установках низкого давления и в ваннах 4. Производить закалку деталей на однотипных закалочных прессах, закалочных машинах 5. Устранять малозначимые неполадки в работе нагревательных печей 6. Регулировать подачу технологических и защитных газов в нагревательных печах 7. Использовать при термической обработке специальные приспособления 8. Применять пирометрические приборы для точного контроля температуры 9. Определять состав растворов и расплавов при термической обработке в ваннах
		Знания:
		1. Охлаждающие жидкости и правила их применения в зависимости от температуры нагрева и марки стали 2. Основные правила выбора режима термической обработки заготовок, деталей и инструмента средней сложности из углеродистых и легированных сталей 3. Свойства сталей, цветных металлов и их сплавов 4. Составы растворов и расплавов солей в ваннах 5. Устройство газовых, пламенных, индукционных и электрических (камерных, шахтных, конвейерных, агрегатных) печей 6. Устройство механических, электрических, оптических приборов при термообработке в нагревательных печах 7. Способы искусственного и естественного старения деталей в нагревательных печах 8. Способы гибки и закалки листов рессор на гибочных барабанах
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной термической обработки	Навык 1: Управление свойствами, параметрами термической обработки	Умения:
		1. Оценить качество термической обработки в соответствии с нормативной документацией 2. Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при термической обработке 3. Пользоваться измерительными инструментами
		Знания:
		1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при термической обработке 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых после термической обработки. 3. Меры предупреждения дефектов. 4. Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 5. Виды и области применения контрольно-измерительных приборов
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Техническое мышление Внимательность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Техник-технолог	
	4	Термист	
11. Карточка профессии «Термист»:			
Код группы:	8122-0		
Код наименования занятия:	8122-0-033		
Наименование профессии:	Термист		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС (выпуск 2), 395-399 Термист		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8122-0-035 - Термист проката и труб 8122-0-036 - Термист холодом		
Основная цель деятельности:	Термическая обработка стандартных заготовок и деталей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по термической обработке 2. Выполнение технологических операций по термической обработке согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной термической обработки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по термической обработке	Навык 1: Подготовка к выполнению термической обработки	Умения:	
		1. Осуществлять регулировку печей и ванн для проведения термической и химико-термической обработки по особо сложным режимам 2. Осуществлять регулировку нагревательных печей для проведения термической обработки крупногабаритных деталей из металлических сплавов с особыми свойствами	
		Знания:	
		1. Особенности закалки металлов и сплавов в жидких газах 2. Основы регулирования термической обработки в нагревательных печах с компьютерным управлением 3. Влияние различного химического состава сплавов на режим термообработки 4. Основные правила выбора режимов термообработки особо сложных и крупногабаритных заготовок, деталей и инструментов	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Выполнение			

технологических операций по термической обработке согласно технологическому процессу	Навык 1: Контроль режимов работы термического оборудования в ходе процессов термической обработки	Умения:
		1. Управлять системой форвакуумных насосов вакуумной нагревательной установки 2. Осуществлять загрузку для проведения термической обработки в нагревательных печах крупногабаритных деталей
		Знания:
		1. Устройство контрольно-измерительных приборов и приспособлений 2. Сущность процессов цементации и нитроцементации 3. Химический состав газов, применяемых при цементации и нитроцементации 4. Структурные изменения металлов 5. Схемы и пульты управления всех типов электрических нагревательных печей 6. Марки легированных, высоколегированных, коррозиестойких и особого назначения сталей 7. Высоколегированные стали и сплавы с заданными свойствами 8. Методы термической обработки в нагревательных печах металлических сплавов с особыми свойствами
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной термической обработки	Навык 1: Управление свойствами, параметрами термической обработки	Умения:
		1. Скорректировать режим работы для повышения качества выпускаемой продукции 2. Подобрать необходимый инструмент для улучшения качества термической обработки 3. Утилизировать отходы процесса термической обработки заготовок
		Знания:
		1. Способы устранения дефектов термической обработки 2. Оптимизация качества и времени цикла термической обработки 3. Стандарты качества термической обработки
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Техническое мышление Внимательность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер-технолог по механической обработке
	5	Мастер производственный

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «Казахстанский институт развития промышленности»
Исполнители:
М. М. Ыдырысов, +7 (707) 753 19 10, m.idrissov.kz@gmail.com
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
17. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
18. Дата ориентировочного пересмотра: 01.09.2026 г.